



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

PHYSICS

Demo-02

Measurement

(मापन)



LIVE 04-07-2023 06:00 PM

① MKS $\rightarrow$ दूसरा नाम $\rightarrow$ metric system

② घन कोण = Steradian.
Solid Angle

Quantity राशियाँ

मात्रक units.

4

MKS

CGS

FPS

SI

मूल Fundamental 7

भूतमान - ∞

संयुक्त - 2

कोशिका
Cell

$$= \frac{1}{100000000} = \frac{1}{10^6} = 10^{-6} \text{ m.}$$

$$\frac{10^{15} \text{ km}}{10^6}$$

TIME TABLE

Helpline No.- +91-9818489147



बिहार सिपाही भर्ती 2023



Registration Starts
From 20th June

Classes Start
From 3rd July



बुद्धा बैच: टीम?



SONVEER SIR
Current Affairs

LIVE
06:00 AM



DEEPAK SIR
MATHS

LIVE
07:00 AM



NAVEEN SIR
हिंदी

LIVE
09:00 AM



ARUN SIR
GEOGRAPHY

LIVE
11:00 AM



AJEET SIR
**HISTORY
POLITY**

LIVE
12:00 PM



BIHAR GK

LIVE
01:00 PM



VIPIN SIR
ENGLISH

LIVE
02:00 PM



ANKIT SIR
ECONOMICS

LIVE
04:00 PM



BHAWANA MA'AM
BIOLOGY



DHARMENDRA SIR
PHYSICS



AVINASH SIR
CHEMISTRY

LIVE
06:00 PM



Positive Powers

Kilo = 10^3

Mega = 10^6

Giga = 10^9

Negative Powers

Mili (m) = 10^{-3}

micro (μ) = 10^{-6}

pico (p) = 10^{-9}

nano = 10^{-12}

femto = 10^{-15}

Atto = 10^{-18}

Zepto = 10^{-21}

Yocto = 10^{-24}

$$10^{\textcircled{3}} = \text{Kilo}$$

$$\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$$

$$\leftarrow 10^{-3} = \text{mili} = \text{मिलि}$$

$$10^{\textcircled{6}} = \text{Mega}$$

$$10^{-6} = \text{micro}$$

$$\underline{\text{Ex:}} - 1 \underline{\text{micrometer}}$$

$$= 10^{-6} \text{ meter}$$

$$10^{\textcircled{9}} = \text{Giga}$$

$$10^{-9} = \text{Nano}$$

$$10^{-12} = \text{piko}$$

$$\underline{\text{Ex:}} - 1 \underline{\text{Kilowatt}} = 10^3 \text{ Watt}$$

$$\underline{\text{Ex:}} - 1 \underline{\text{megawatt}} = 10^6 \text{ Watt}$$

$$\underline{\text{Ex:}} - 1 \underline{\text{Km}} = 10^3 \text{ m} = 1000 \text{ m}$$

$$10^{-15} = \text{Femto/Fermi}$$

$$10^{-18} = \text{Atto}$$

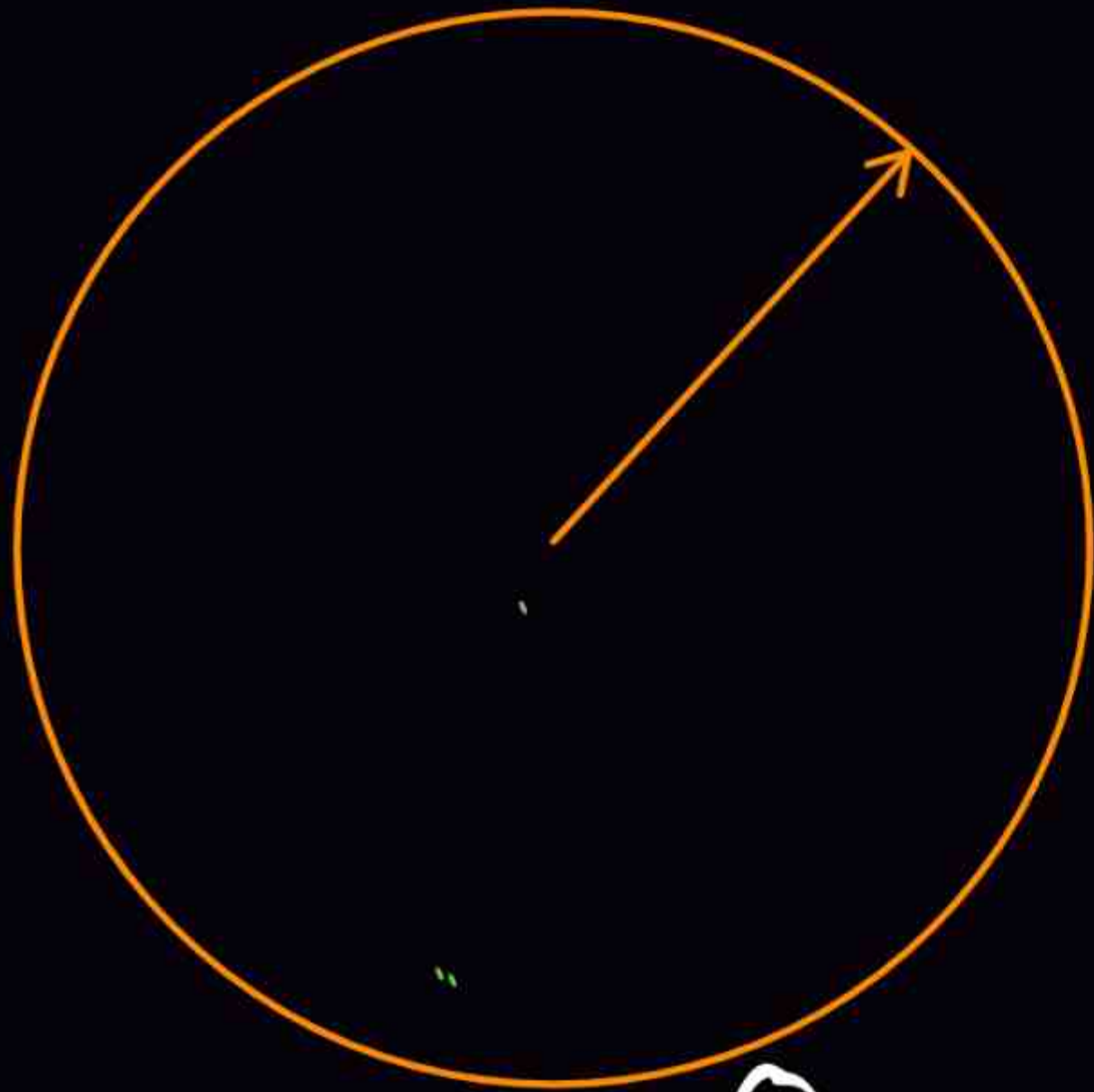
$$10^{-21} = \text{Zepto}$$

$$10^{-24} = \text{Yocto}$$

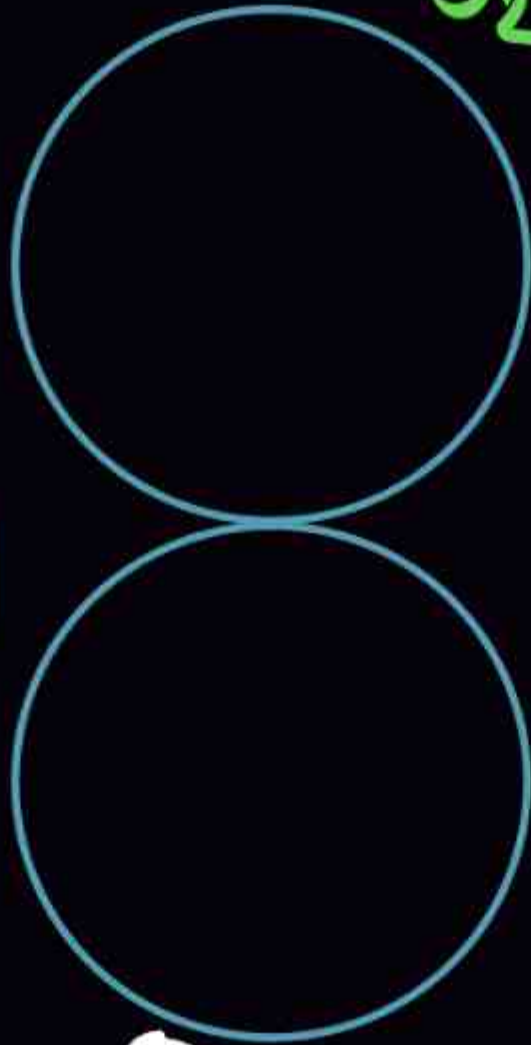
८९॥ कौशिका

अणु molecule परमाणु atom

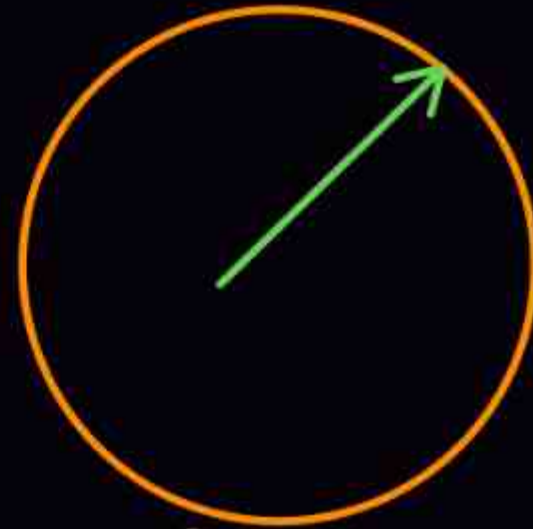
O_2



① 10^{-6} मी
= माइक्रो मीटर



② 10^{-9} मीटर
= नैनोमीटर



③

10^{-10} मीटर

= एंगस्ट्रॉम
($\text{\AA}$)



④

न्यूक्लियस
Nucleus.

10^{-15} मीटर

= fermi meter

$$\frac{10^{-15}}{10^{15}}$$

$$10^{-10} = \frac{1}{10^{10}}$$

↑ Q151



Small distance (छोटी दूरियां)

➤ नाभिक की त्रिज्या = 10^{-15}m

Radius of Nucleus

➤ परमाणु की त्रिज्या = 10^{-10}m

Radius of atom

➤ अणु की त्रिज्या = 10^{-9}m

Radius of molecule

➤ कोशिका की त्रिज्या = 10^{-6}m

Radius of cell



Long distance (बड़ी दूरियां)

①

➤ प्रकाश वर्ष मात्रक (दूरी का)

Light year - Unit

1 Light Year = $9.465 \times 10^{15} \text{m}$

$= 9.465 \times 10^{12} \text{km}$

Imp

प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गयी दूरी.

दूरी = $3 \times 10^8 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$
Dist.

②

➤ खगोलीय दूरी - सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी

Astronomical Unit- (Distance between sun and earth)

1 AU = $1.495 \times 10^{11} \text{m}$

Imp

③

➤ 1 Parsec = $3.086 \times 10^{16} \text{metres}$

Imp

$$9.465 \times 10^{15} \text{ મીટર}$$

$$= 9.465 \times \underline{10}^{12} \times \underline{10}^3 \text{ મીટર}$$

$$= 9.465 \times 10^{12} \text{ Kilo મીટર}$$



आयतन (Volume)

➤ 1 गैलन (gallon) = 3.785 लीटर

1 बैरल (barrel) = 158.987 = 159 लीटर



PHYSICS

मेहनत, विश्वास, परिणाम



Q. The Unit of measuring astronomical distance is _____.

खगोलीय दूरी मापने की इकाई _____ है।

a. Kilometer / किलोमीटर

b. meter / मीटर

c. light year / प्रकाश वर्ष ✓✓

d. nautical mile / नॉटिकल मील = जहाजों के द्वारा तय की गयी दूरी

Official Soldier GD Paper : [Rajput Regt Centre, Fategarh (Lucknow) – 28 March

ACC 123 CGAT Paper (Held in Aug 2020)



PHYSICS

मेहनत, विश्वास, परिणाम



Q. पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है ? Parsec is the unit of which of the following?

- a. द्रव्यमान / mass
- b. समय / time
- c. दूरी (लम्बाई) / distance
- d. धारा / current

Bihar Police 14/03/2021

CLASS#2

* PHYSICS *

Measurement

Quantity राशियो

↳ मात्रक Units.

↳ 4
 MKS
 CGS
 FPS

SI

मूल Fundamental - 7

व्युत्पन्ना - ∞

संपूरक - 2

कोशिका
Cell

$$\frac{1}{10000000} = \frac{1}{10^6} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$\frac{10^{15}}{\text{km}}$$

$$10^3 = \text{Kilo}$$

$$10^6 = \text{Mega}$$

$$10^9 =$$

Ex-1 1 kilowatt = 10^3 Watt

Ex- 1 Megawatt = 10^6 watt

Ex- 1 km = 10^3 m = 1000 m

10^{-3} = Milli

10^{-6} = Micro Ex- 1 Micrometer
= 10^{-6} meter

10^{-9} = Nano

10^{-12} = Pico

10^{-15} = Femto / Fermi

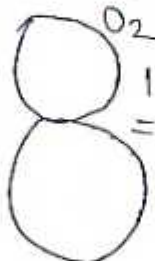
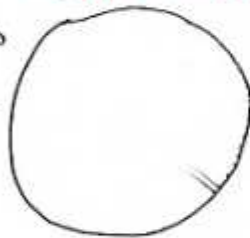
10^{-18} = Atto

10^{-21} = Zepto

10^{-24} = Yocto

Cell कोशिका अणु Molecule

10^{-6} मी०
= माइक्रो-
मीटर



10^{-9} मी०
= नैनोमी०

2

परमाणु atom



10^{-10} मी०
= एंग्स्ट्रॉम
(Å)

3



④

10^{-15} मी०

= Fermi meter

नाभिक Nucleus

Long Distance नई दूरिया

→ प्रकाश वर्ष मात्रक (दूरी का)

Light year - Unit

→ प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गयी दूरी

$$1 \text{ Light year} = 9.465 \times 10^{15} \text{ m}$$

Imp

$$9.465 \times 10^{12} \text{ km}$$

$$\text{दूरी} = \frac{3 \times 10^8 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Dist}}$$

→ खगोलीय इकाई - सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी
Astronomical Unit - (Distance between sun and earth)

$$1 \text{ AU} = 1.495 \times 10^{11} \text{ m}$$

$$1 \text{ Parsec} = 3.086 \times 10^{16} \text{ meters}$$

Question - पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है

Ans - दूरी (लम्बाई) Distance

Question खगोलीय दूरी मापने की इकाई है

The unit of measuring astronomical distance is

Ans - प्रकाशवर्ष / Light year

आयतन Volume

$$\rightarrow 1 \text{ गैलन (gallon)} = 3.785 \text{ लीटर}$$

$$1 \text{ बैरल (Barrel)} = 158.987 = 159 \text{ लीटर}$$